

Informe de mantenimiento — `org.openmarkov.core`

Manuel Arias Calleja

Semana del 16 al 21 de marzo de 2026

Resumen ejecutivo

Durante esta semana se llevó a cabo una campaña sistemática de mantenimiento y modernización del módulo `core`. El trabajo se agrupó en cuatro áreas: modernización de colecciones, migración del sistema de *logging*, limpieza de código estático y ampliación de la suite de tests.

Área	Commits	Ficheros afectados
Colecciones modernas	2	11
<i>Logging</i> con log4j2	2	6
Limpieza de código	2	21
Nuevos tests	1	4 nuevas clases
Otros	1	1

Tabla 1: Resumen de actividad por área.

1. Modernización de colecciones

1.1. `Hashtable` → `HashMap` / `Map`

20 mar, *8a44d8c0*. Se sustituyeron todos los usos de la clase obsoleta `java.util.Hashtable` por `HashMap` o por la interfaz `Map` en cinco clases: `Strategy`, `StrategyUtilities`, `SystematicSampling`, `StrategyTree` y `DiscretePotentialOperations`. `Hashtable` es una clase legada, sincronizada de forma incondicional y sin soporte para `null` como clave; `HashMap` es su sustituto moderno para contextos de hilo único, que es el caso de todos estos usos.

1.2. `Stack` → `ArrayDeque` / `Deque`

20 mar, *f9a4c833*. Se sustituyeron todos los usos de `java.util.Stack` por `ArrayDeque` en seis clases: `BasicOperations`, `ProbNetOperations`, `Graph`, `UniqueStack`, `TreeADDPotential` y `Util`. `Stack` extiende `Vector` (también legado y sincronizado) e impone una semántica de acceso aleatorio innecesaria para las pilas usadas aquí.

El cambio más delicado fue en `ProbNetOperations.getSequenceOfDecisions()`, cuyo tipo de retorno pasó de `Stack<Variable>` a `Deque<Variable>`. Para preservar el orden de iteración compatible con el comportamiento previo se usó `addLast()` en lugar de `push()` (que en `ArrayDeque` añade por el frente). Se actualizó `DANOperations` (módulo `inference`) para usar `peekLast()` en lugar del método `Stack`-específico `lastElement()`.

2. Migración del sistema de *logging*

21 mar, *ec670741 + 4d1f59c3*. Se eliminaron todos los usos de `System.out.println` que quedaban en el módulo y se reemplazaron por llamadas al *logger* `log4j2` con el nivel semántico correcto en seis ficheros:

Fichero	Situación anterior	Nivel nuevo
<code>BasicOperations</code>	Advertencia: red con >1 nodo de decisión	WARN
<code>TemporalNetOperations</code>	Copia de enlaces de decisión	DEBUG
<code>ExtensionTree</code>	Impresión del árbol de extensión	INFO
<code>ProbNet</code>	Mensajes de diagnóstico de red	DEBUG
<code>Variable</code>	Traza de estados de variable	DEBUG

Tabla 2: Sustituciones de `System.out.println` por `log4j2`.

3. Limpieza de código estático

3.1. Corrección del orden de modificadores

21 mar, *b6b65634*. Se corrigió el orden de los modificadores `final static` → `static final` en diez constantes distribuidas en cinco clases: `DiscretePotentialOperations` (3 campos), `Variable`, `Node`, `NetworkTypeUtils` y `Criterion` (2 campos). El orden correcto según la especificación del lenguaje Java (JLS §8.3.1) es `static` antes de `final`.

3.2. Eliminación de código comentado

21 mar, *356fe856*. Se eliminaron 290 líneas de código comentado en 16 ficheros. El mayor bloque correspondía a `DiscretePotentialOperations` (203 líneas), que contenía implementaciones alternativas desechadas de operaciones sobre potenciales. El resto se distribuyó entre ficheros de potenciales, inferencia y localización.

4. Nuevos tests de regresión

20 mar, *9c1f1115*. Se añadieron cuatro nuevas clases de test que suman 1596 líneas:

Clase	Cobertura
<code>ProbNetCopyTest</code>	Copia profunda de redes: nodos, arcos, potenciales, evidencias
<code>VariableModifyStateTest</code>	Modificación de estados: añadir, renombrar, eliminar, reordenar
<code>TablePotentialRegressionTest</code>	Operaciones sobre <code>TablePotential</code> : suma, producto, máximo, mínimo
<code>DiscretePotentialOperationsRegressionTest</code>	Operaciones discretas: multiplicación, eliminación de variables

Tabla 3: Nuevas clases de test añadidas.

5. Otras contribuciones

Refactorización de ProbNet (18 mar, *348f87a2*, *Jose Andres*): simplificación menor de dos líneas en la gestión de ediciones.

Estadísticas globales

Métrica	Valor
Commits	8
Días activos	4 (18-21 mar)
Ficheros modificados	≈ 30
Líneas eliminadas	≈ 330
Líneas añadidas	$\approx 1\,650$
Clases de test nuevas	4

Tabla 4: Estadísticas globales de la semana.